UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS A. C. SIMÕES
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Projeto de Software - Remanexo Controle Financeiro

Guilherme Nunes Alves

Maceió-AL
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS A. C. SIMÕES
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Projeto de Software - Remanexo Controle Financeiro

Trabalho desenvolvido na disciplina de Projeto de Software do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), sob orientação do professor Baldoino Fonseca dos Santos Neto.

Guilherme Nunes Alves

Maceió-AL
2026

1. Aplicativo base

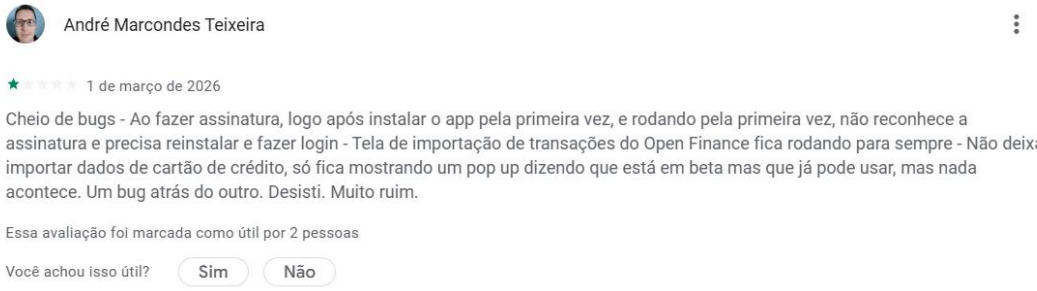
Organizze Controle financeiro
Link do aplicativo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.organizze.android

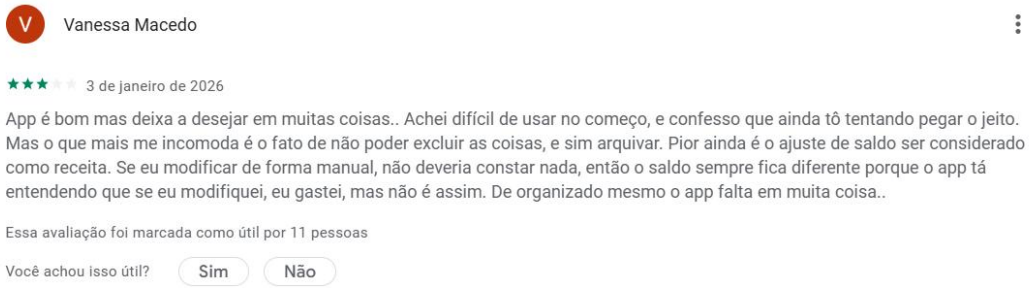
2. Introdução e problema relatado

O Remanexo é uma solução de gestão financeira que surge para corrigir falhas de integridade e desajustes conceituais encontrados no aplicativo Organizze. O nome une a calmaria do "Remanso" alagoano com a precisão do "Nexo" (vínculo de dados).
Os principais problemas identificados no app base através de avaliações de usuários incluem:

- Misfit de Assinatura: Falha sistêmica no reconhecimento do status Premium.
- Misfit de Sincronização: Telas de carregamento infinito e erros na integração via Open Finance.
- Bugs de Estatística: Dados inconsistentes que não refletem o saldo real do usuário.

2.1 Prints de reclamaçoes do aplicativo base:





3. Conceitos do Sistema (Design Conceitual)

3.1 Conceito: Nexo (Conexão via Open Finance)

- Propósito: Automatizar a entrada de dados bancários de forma resiliente.
- Estado: Conexão (Ativa, Instável, Erro); Token_Acesso (Válido, Expirado); Fila_Sincronização (Conjunto de transações pendentes).
- Ações: Conectar_Banco, Sincronizar_Fluxo, Revogar_Nexo.
- Princípio Operacional: O usuário autoriza o acesso via API; o sistema estabelece o Nexo e move os dados da Fila_Sincronização para o dashboard. Se o estado for Instável, o sistema retém o estado local para evitar o bug de "carregamento infinito".

3.2 Conceito: Remanso (Estabilizador de Saldo)

- Propósito: Garantir uma visão de saldo íntegra e sem flutuações por erros de rede.
- Estado: Saldo Consolidado, Status de Assinatura (Verificado).
- Ações: Validar Assinatura, Recalcular Saldo.
- Princípio Operacional: Ao abrir o app, o sistema verifica o estado do "Remanso"; se houver divergência entre o local e a nuvem, ele prioriza a integridade dos dados para não exibir valores errados.

3.3 Conceito: Filtro de Descarte (A Lixeira Financeira)

- Propósito: Limpar a poluição de dados, permitindo remover transações irrelevantes ou duplicadas sem comprometer o histórico.
- Estado: Lista de itens descartados, motivo do descarte.
- Ações: Mover para Lixeira, Restaurar Registro, Esvaziar Permanente.
- Princípio Operacional: O usuário marca uma transação como "Lixo"; ela sai do estado de "Ativa" (parando de somar no saldo) e entra no estado "Descartada", mantendo o dashboard organizado.

3.4 Conceito: Reserva (Meta de Alocação)

- Propósito: Separar virtualmente quantias para objetivos específicos (ex: viagem, reserva de emergência).
- Estado: Valor alvo, valor acumulado, percentual de conclusão.
- Ações: Definir Meta, Alocar Saldo.
- Princípio Operacional: O sistema subtrai o valor da "Reserva" do saldo livre para que o usuário saiba que aquele dinheiro tem um destino certo.

3.5 Conceito: Verificador de Assinatura

- Propósito: Eliminar o bug de "perda de acesso premium" relatado pelos usuários do Organizze.
- Estado: Token de acesso, data de expiração, status local vs status na loja.
- Ações: Sincronizar Compras, Revalidar Acesso.
- Princípio Operacional: O sistema cruza os dados da App Store com o banco de dados interno a cada login para assegurar que as funções premium nunca sejam bloqueadas indevidamente.

4. Requisitos Funcionais (RF)

- RF01: Autenticação via Biometria ou E-mail.
- RF02: Integração automática via Open Finance (Nexo).
- RF03: Dashboard de saldo consolidado em tempo real (Remanso).
- RF04: Funcionalidade de "Lixeira" para descarte de transações duplicadas.
- RF05: Gestão de Metas com barra de progresso visual.
- RF06: Categorização inteligente de gastos (IA de sugestão).
- RF07: Importação de dados via planilha CSV (Backup/Migração).
- RF08: Relatórios mensais exportáveis em PDF.
- RF09: Sistema de notificações de gastos excessivos.
- RF10: Conciliação manual para contas sem integração API.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 (Confiabilidade): O sistema deve garantir 99.9% de precisão nos cálculos de saldo.
- RNF02 (Desempenho): A importação de dados em segundo plano não deve afetar a fluidez da UI.
- RNF03 (Segurança): Criptografia AES-256 para dados bancários sensíveis.
- RNF04 (Disponibilidade): O estado da conta deve ser acessível offline para consulta de saldo histórico.

6. Justificativa de Engenharia

A engenharia do Remanexo foca na integridade dos dados e na estabilidade do sistema, atacando diretamente falhas lógicas observadas no aplicativo base, como a contabilização impossível de 34 horas em um único dia e a perda de acesso a recursos pagos.

Diferente da solução atual, o Remanexo utiliza uma arquitetura de isolamento entre a captura de dados (Nexo) e a exibição de resultados (Remanso). Isso garante que qualquer anomalia vinda de sincronizações externas seja filtrada antes de atingir as estatísticas do usuário, impedindo estados inconsistentes. A aplicação do Design Conceitual de Daniel Jackson permite que o software funcione de maneira previsível, assegurando que o status de assinatura seja validado localmente e que os cálculos financeiros respeitem regras temporais e lógicas rígidas. Assim, o projeto justifica-se por entregar uma ferramenta onde a precisão técnica e o reconhecimento de direitos do usuário (premium) são as prioridades estruturais.